启用前★注意保密

2025 年 4 月高三年级适应性考试

数 学

2025.4

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，满分 150 分.考试时间为 120 分钟.

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号用钢笔填写在答题卡相应位置上.

2. 回答第 I 卷时，选出每小题答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号.写在本试卷上无效.

3. 回答第 II 卷时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效.

4. 请保持答题卡平整，不能折叠.考试结束后，监考老师将试题卷、答题卡一并收回.

第 I 卷（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合 $A=\{x\mid 10^x<2025, x\in \mathrm{N}\}$，$B=\{y\mid y=2^x\}$，则 $A\cap B=$

A．$\{0,1,2,3\}$　　B．$\{1,2,3\}$

C．$\{1,2\}$　　D．$\{2\}$

2．双曲线 $C:\dfrac{y^2}{4}-x^2=1$ 的渐近线方程为

A．$y=\pm\dfrac{1}{4}x$　　B．$y=\pm\dfrac{1}{2}x$

C．$y=\pm 4x$　　D．$y=\pm 2x$

3．直线$x+2y-3=0$的一个方向向量是

A．$(2,-1)$　　B．$(2,1)$

C．$(-1,2)$　　D．$(1,2)$

4．2023年，深度求索(DeepSeek)公司推出了新一代人工智能大模型，其训练算力需求为1000 PetaFLOPS(千亿亿次浮点运算/秒). 根据技术规划，DeepSeek 的算力每年增长50%. 截止至2025年，其算力已提升至2250 PetaFLOPS，并计划继续保持这一增长率.问：DeepSeek 的算力预计在哪一年首次突破 7500PetaFLOPS？

（参考数据：$\lg 2\approx 0.301$，$\lg 3\approx 0.477$，$\lg 5\approx 0.699$）

A．2026年　　B．2027年

C．2028年　　D．2029年

5．在等差数列$\{a_n\}$中，前n项和为S_n，若$S_{25}=5(a_2+a_6+a_{10}+a_{14}+a_k)$，则$k=$

A．18　　B．33

C．36　　D．40

6．已知函数$f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$，若$f(x)$在区间$[-a,a](a>0)$上单调递增，则$a$的最大值为

A．$\frac{3\pi}{8}$　　B．$\frac{\pi}{4}$

C．$\frac{\pi}{8}$　　D．$\frac{\pi}{12}$

7．在$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$. 将$\triangle ABC$分别绕直角边BC，直角边AC和斜边AB旋转一周，所得旋转体的体积依次为V_1，V_2，V_3，则

A．$V_1+V_2=V_3$　　B．$V_1^2+V_2^2=V_3^2$

C．$\frac{1}{V_1}+\frac{1}{V_2}=\frac{1}{V_3}$　　D．$\frac{1}{V_1^2}+\frac{1}{V_2^2}=\frac{1}{V_3^2}$

8．若函数$f(x)=x^2+ax+2b+\frac{2a}{x}+\frac{4}{x^2}$有零点，则$a^2+b^2$的最小值为

A．1　　B．$\frac{4}{3}$

C．$\frac{5}{3}$　　D．2

二、多项选择题：本题共3个小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9．某校研究学生每周自习时间 X(小时）与数学成绩 Y(分）的关系，计算得相关系数 $r=-0.6$，并建立线性回归模型，得到决定系数 $R^2=0.36$.对残差进行分析时，发现残差与预测值的散点图(是以预测值为横轴，残差为纵轴）呈现明显的先负后正的分布趋势，则

A．$R^2=0.36$，说明该模型的拟合效果较差

B．残差平方和等于 0.64

C．相关系数为负，说明自习时间与成绩无关

D．残差图显示模型可能不符合线性假设，建议改用非线性模型

10. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点，则

A．若 $AB=8$，则直线 l 的斜率等于1

B．若 $AF=3$，则 $BF=\dfrac{2}{3}$

C．设 AB 的中点到准线的距离为 d，则 $d<\dfrac{OA+OB}{2}$

D．$\angle AOB$ 是钝角

11．在 $\triangle ABC$ 中，$(\overrightarrow{BC}+2\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AB}=0$，$A=\dfrac{\pi}{3}$，则

A．$\cos B=\dfrac{AC}{BC}$

B．$\tan B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

C．$\cos C=\dfrac{\sqrt{7}}{14}$

D．$\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影向量为 $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

第II卷（非选择题 共92分）

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 已知复数 z 满足 $(1+2i)z=3-4i$，则 $\dfrac{1}{z}=$_____.

13. 2025的不同正因数的个数为_____.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，将函数 $f(x)$ 的图象绕坐标原点逆时针旋转 $\alpha(0°<\alpha<180°)$ 后，所得曲线仍然是某个函数的图象，则称 $f(x)$ 为“α 旋转函数”.则 $y=2^x$ _____90°旋转函数(填：“是”或者“不是”)；若 $f(x)=\dfrac{a\ln x}{x}$ 是45°旋转函数，则 a 的取值范围是_____.

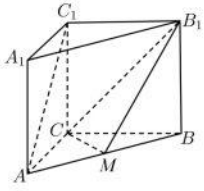
四、解答题：共5个小题，满分77分。解答应写出相应的文字说明，证明过程或演算步骤。

15.（本题满分13分）

如图所示，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=BC=3, AB=3\sqrt{2}$，点 M 在线段 AB 上，四边形 BCC_1B_1 是正方形，平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABC.

（1）当 M 是线段 AB 的中点时，证明 AC_1 // 平面 B_1MC；

（2）当 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ 时，求直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成角的正弦值.



16.（本题满分15分）

已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$a_{n+1}=\dfrac{2a_n+2}{a_n+3}$.

（1）求a_2，a_3的值；

（2）设$b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+2}$，证明$\{b_n\}$是等比数列，并求其通项公式；

（3）证明：$\sum_{k=1}^{n}(a_k-1)<\dfrac{4}{3}$.

17.（本题满分15分）

已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\dfrac{1}{2}$，且经过点$P(2,\sqrt{3})$，其左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$.

（1）求C的方程.

（2）设过F_1的直线l与C交于A,B两点，且$|AB|=\dfrac{24\sqrt{2}}{7}$.

（i）求直线l的斜率；

（ii）设M为C上异于A,B的动点，求△MAB面积的最大值.

18.（本题满分17分）

已知函数$f(x)=e^x-x^2+(2-a)x-1$.

（1）当$a=2$时，求曲线$y=f(x)$在$x=0$处的切线方程；

（2）当$a=\dfrac{5}{2}$时，讨论$f(x)$的单调性；

（3）当$x\geqslant 0$时，$f(x)\geqslant 0$，求a的取值范围.

19.（本题满分 17 分）

某在线教育平台现有两种数学课程 A 和 B，其课程完成率与用户占比如下表所示. 为测试新课程 C 的效果，平台将其开放给 100 名学生学习，设课程 C 的完成率为 $p(0<p<1)$，且每位学生是否完成课程相互独立.

课程类型	A（旧课）	B（旧课）	C（新课）
完成率	85%	65%	p
用户占比	50%	50%	待调整

（1）记学习新课程 C 的这 100 名学生中恰有 70 人完成课程的概率为 $f(p)$，求 $f(p)$的最大值点 p_0.

（2）以（1）中确定的 p_0 作为 p 的值. 当新课程 C 的用户占比达到多少时，能保证从完成课程的学生中随机抽取一人，其使用 C 课程的概率为 70%？（课程 A，B 用户减少的占比，均为课程 C 增加占比的一半）

（3）根据市场调研，C 课程的用户占比 X 的概率分布为：

20%≤X<40%时概率 0.2，40%≤X<60%时概率 0.5，X≥60%时概率 0.3.

某在线教育平台计划增加新课程 C，但新课程 C 的智能辅导系统配置套数受用户占比的影响，关系如下表：

用户占比 X	20%≤X<40%	40%≤X<60%	X≥60%
最多配置数	1	2	3

每套系统运行年收益 100 万元，未运行的系统每年需维护费 30 万元. 为使总收益期望最大，应配置几套系统？